

30장 묶음 수열 (군수열) ①

1. 다음 그림과 같은 규칙으로 바둑돌 200개를 늘어놓았다. 200번째 바둑돌은 무슨 색인가? 또, 검은 바둑돌은 모두 몇 개가 놓여 있는지 구하여라.

2. 오른쪽과 같이 자연수를 늘어놓았다. 각 줄마다 왼쪽에서부터 세어 처음부터 86번째에 놓인 수를 구하여라.

```

      1
     2 2
    3 3 3
   4 4 4 4
  5 5 5 5 5

```

3. 다음과 같이 수를 규칙적으로 늘어놓았다. 111번째 수를 구하여라.

1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...

4. 자연수를 홀수 개씩 묶어 다음과 같이 나열하였다. 150은 몇 번째 묶음의 몇 번째 수인지 구하여라.

(1), (2, 3, 4), (5, 6, 7, 8, 9), (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), $\dots$

5. 홀수를 다음과 같이 묶어 나열하였다. 10번째 묶음 속에 들어 있는 수를 모두 더하면 그 합은 얼마인가?

(1) , (3, 5), (7, 9, 11), (13, 15, 17, 19), ...

6. 다음물음에 답하여라.

(1) $1, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, 1, \dots$ 과 같이 수를 늘어놓았다. 90번째 수를 구하여라.

(2) 다음과 같이 수가 나열되어 있다. 125번째 수를 구하여라.

$$1, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, 1, \dots$$

7. 다음과 같은 규칙으로 분수를 늘어놓았다. 다음 물음에 답하여라.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \dots$$

(1) 70번째 수를 구하여라.

(2) $\frac{9}{16}$ 는 처음부터 세어 몇 번째에 나오는지 구하여라.

8. 다음과 같은 규칙으로 늘어놓은 수열에서 $\frac{13}{20}$ 은 몇 번째에 나오는 분수인지 구하여라.

$$1, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, 1, \dots$$

9. 다음은 어떤 규칙으로 늘어놓은 분수들이다. $\frac{5}{19}$ 는 몇 번째 분수인지 구하여라.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{6}, \dots$$

10. 다음은 어떤 규칙으로 늘어놓은 분수들이다. 100번째 분수를 구하여라.

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{3}{4}, \frac{2}{4}, \frac{1}{4}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}, \dots$$